

高数错题 + 线代二错 + 概率二错 (乱序版)

1. 【P206-1 (24-1,3)】设随机变量 X, Y 相互独立, 且均服从参数为 λ 的指数分布. 令 $Z = |X - Y|$, 则下列随机变量中与 Z 同分布的是 ()

- (A) $X + Y$. (B) $\frac{X + Y}{2}$. (C) $2X$. (D) X .

答案 P358; 【十年真题】 - 考点二: 两个随机变量的函数的分布 - 1

2. 【P156-10 (95-1)】设 A 是 n 阶矩阵, 满足 $AA^T = E$ (E 是 n 阶单位矩阵, A^T 是 A 的转置矩阵), $|A| < 0$, 则 $|A + E| =$ _____.

答案 P327; 【真题精选】 - 考点一: 矩阵的运算 - 10

3. 【P26-4 (19-1)】设函数 $f(x) = \begin{cases} x|x|, & x \leq 0, \\ x \ln x, & x > 0, \end{cases}$ 则 $x = 0$ 是 $f(x)$ 的 ()

- (A) 可导点, 极值点. (B) 不可导点, 极值点.
(C) 可导点, 非极值点. (D) 不可导点, 非极值点.

答案 P254; 【十年真题】 - 考点二: 利用导数判断函数的性质 - 4

4. 【P18-7 (16-1)】已知函数 $f(x) = \begin{cases} x, & x \leq 0, \\ \frac{1}{n}, & \frac{1}{n+1} < x \leq \frac{1}{n}, n = 1, 2, \dots, \end{cases}$ 则 ()

- (A) $x = 0$ 是 $f(x)$ 的第一类间断点. (B) $x = 0$ 是 $f(x)$ 的第二类间断点.
(C) $f(x)$ 在 $x = 0$ 处连续但不可导. (D) $f(x)$ 在 $x = 0$ 处可导.

答案 P250; 【十年真题】 - 考点: 导数与微分的概念 - 7

5. 【P34-2 (23-2)】若函数 $f(a) = \int_2^{+\infty} \frac{dx}{x(\ln x)^{a+1}}$ 在 $a = a_0$ 处取得最小值, 则 $a_0 = ()$

- (A) $-\frac{1}{\ln(\ln 2)}$. (B) $-\ln(\ln 2)$. (C) $\frac{1}{\ln 2}$. (D) $\ln 2$.

答案 P259; 【十年真题】- 考点三: 反常积分的收敛性 - 2

6. 【P93-2 (18-1,2,3)】将长为 2m 的铁丝分成三段, 依次围成圆、正方形与正三角形, 三个图形的面积之和是否存在最小值? 若存在, 求出最小值.

答案 P296; 【十年真题】- 考点二: 多元函数的条件极值 - 2

7. 【P14-9 (01-2)】求极限 $\lim_{t \rightarrow x} \left(\frac{\sin t}{\sin x} \right)^{\frac{x}{\sin t - \sin x}}$, 记此极限为 $f(x)$, 求函数 $f(x)$ 的间断点并指出其类型.

答案 P247; 【真题精选】- 考点三: 函数的连续性与间断点 - 9

8. 【P131-5 (19-3)】若 $\sum_{n=1}^{\infty} nu_n$ 绝对收敛, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{v_n}{n}$ 条件收敛, 则 ()

- (A) $\sum_{n=1}^{\infty} u_n v_n$ 条件收敛. (B) $\sum_{n=1}^{\infty} u_n v_n$ 绝对收敛.
(C) $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n + v_n)$ 收敛. (D) $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n + v_n)$ 发散.

答案 P315; 【十年真题】- 考点: 常数项级数的收敛性 - 5

9. 【P93-9 (20-1,2,3)】求函数 $f(x, y) = x^3 + 8y^3 - xy$ 的极值.

答案 P296; 【十年真题】- 考点一: 多元函数的无条件极值 - 9

10. 【P224-2 (25-3-仅数学三)】 设总体 X 的分布函数为 $F(x)$, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 X 的简单随机样本, 样本的经验分布函数为 $F_n(x)$. 对于给定的 x ($0 < F(x) < 1$), $D[F_n(x)] = ()$

- (A) $F(x)[1 - F(x)]$. (B) $[F(x)]^2$.
(C) $\frac{1}{n}F(x)[1 - F(x)]$. (D) $\frac{1}{n}[F(x)]^2$.

答案 P369; 【十年真题】 - 考点一: 抽样分布 - 2

11. 【P159-1 (18-1,2,3)】 已知 a 是常数, 且矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & a \\ 1 & 3 & 0 \\ 2 & 7 & -a \end{pmatrix}$ 可经初等列变换化为矩阵 $B = \begin{pmatrix} 1 & a & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$.

(1) 求 a ;

(2) 求满足 $AP = B$ 的可逆矩阵 P .

注 注意可逆这里的操作。

答案 P328; 【十年真题】 - 考点二: 矩阵方程组的解的情况及求解 - 1

12. 【P170-4 (21-2)】 设 3 阶矩阵 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$, $B = (\beta_1, \beta_2, \beta_3)$. 若向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 可以由向量组 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 线性表出, 则 ()

- (A) $Ax = 0$ 的解均为 $Bx = 0$ 的解. (B) $A^T x = 0$ 的解均为 $B^T x = 0$ 的解.
(C) $Bx = 0$ 的解均为 $Ax = 0$ 的解. (D) $B^T x = 0$ 的解均为 $A^T x = 0$ 的解.

答案 P336; 【十年真题】 - 考点: 线性方程组的解的结构 - 4

13. 【P198-11 (97-1)】 袋中有 50 个乒乓球, 其中 20 个是黄球, 30 个是白球, 今有两人依次随机地从袋中各取一球, 取后不放回, 则第二个人取得黄球的概率是 _____.

答案 P354; 【真题精选】 - 考点一: 概率的五大公式 - 11

14. 【P4-5 (19-1,3)】 设 $a_n = \int_0^1 x^n \sqrt{1-x^2} dx$ ($n = 0, 1, 2, \dots$).

(1) 证明: 数列 $\{a_n\}$ 单调减少, 且 $a_n = \frac{n-1}{n+2} a_{n-2}$ ($n = 2, 3, \dots$);

(2) 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{a_{n-1}}$.

答案 P239; 【十年真题】 - 考点二: 数列极限的计算 - 5

15. 【P8-变式 4.2 (11-1, 2)】 (1) 证明: 对任意的正整数 n , 都有 $\frac{1}{n+1} < \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) < \frac{1}{n}$ 成立;

(2) 设 $a_n = 1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n} - \ln n$ ($n = 1, 2, \dots$), 证明数列 $\{a_n\}$ 收敛.

注 主要错的是 (2)

答案 P241; 【方法探究】 - 考点二: 数列极限的计算 - 变式 4.2

16. 【P18-9 (22-2)】 已知函数 $f(x)$ 在 $x = 1$ 处可导, 且

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(e^{x^2}) - 3f(1 + \sin^2 x)}{x^2} = 2,$$

求 $f'(1)$.

答案 P250; 【十年真题】 - 考点: 导数与微分的概念 - 9

17. 【P84-1 (24-2)】 已知函数 $f(x, y) = \begin{cases} (x^2 + y^2) \sin \frac{1}{xy}, & xy \neq 0, \\ 0, & xy = 0, \end{cases}$ 则在点 $(0, 0)$ 处 ()

(A) $\frac{\partial f(x, y)}{\partial x}$ 连续, $f(x, y)$ 可微.

(B) $\frac{\partial f(x, y)}{\partial x}$ 连续, $f(x, y)$ 不可微.

(C) $\frac{\partial f(x, y)}{\partial x}$ 不连续, $f(x, y)$ 可微.

(D) $\frac{\partial f(x, y)}{\partial x}$ 不连续, $f(x, y)$ 不可微.

答案 P290; 【十年真题】 - 考点: 多元函数微分学的基本概念 - 1

18. 【P18-8 (25-2,3)】 设函数 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处连续, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{xf(x) - e^{2 \sin x} + 1}{\ln(1+x) + \ln(1-x)} = -3$, 证明 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处可导, 并求 $f'(0)$.

答案 P250; 【十年真题】 - 考点: 导数与微分的概念 - 8

19. 【P104-3 (16-3)】 设 $J_i = \iint_{D_i} \sqrt[3]{x-y} \, dx \, dy$ ($i = 1, 2, 3$), 其中
- $$D_1 = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\},$$
- $$D_2 = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq \sqrt{x}\},$$
- $$D_3 = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 1, x^2 \leq y \leq 1\},$$

则 ()

- (A) $J_1 < J_2 < J_3$. (B) $J_3 < J_1 < J_2$.
(C) $J_2 < J_3 < J_1$. (D) $J_2 < J_1 < J_3$.

答案 P301; 【十年真题】 - 考点一: 二重积分的概念与性质 - 3

20. 【P137-1 (24-1,3)】 已知幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的和函数为 $\ln(2+x)$, 则 $\sum_{n=0}^{\infty} n a_{2n} = ()$

- (A) $-\frac{1}{6}$. (B) $-\frac{1}{3}$. (C) $\frac{1}{6}$. (D) $\frac{1}{3}$.

答案 P319; 【十年真题】 - 考点三: 把函数展开成幂级数 - 1

21. 【P107-8 (16-2)】 已知函数 $f(x)$ 在 $\left[0, \frac{3\pi}{2}\right]$ 上连续, 在 $\left(0, \frac{3\pi}{2}\right)$ 内是函数 $\frac{\cos x}{2x-3\pi}$ 的一个原函数, 且 $f(0) = 0$.

- (1) 求 $f(x)$ 在区间 $\left[0, \frac{3\pi}{2}\right]$ 上的平均值;
(2) 证明 $f(x)$ 在区间 $\left(0, \frac{3\pi}{2}\right)$ 内存在唯一零点.

答案 P305; 【十年真题】 - 考点三: 二次积分的积分次序与坐标系的转换 - 8

22. 【P131-4 (19-1)】 设 $\{u_n\}$ 是单调增加的有界数列, 则下列级数中收敛的是 ()

- (A) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{u_n}{n}$. (B) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{u_n}$. (C) $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{u_n}{u_{n+1}}\right)$. (D) $\sum_{n=1}^{\infty} (u_{n+1}^2 - u_n^2)$.

答案 P315; 【十年真题】 - 考点: 常数项级数的收敛性 - 4

23. 【P137-10 (16-3)】求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+2}}{(n+1)(2n+1)}$ 的收敛域及和函数.

答案 P319; 【十年真题】- 考点二: 幂级数的和函数 - 10

24. 【P137-8 (20-1)】设数列 $\{a_n\}$ 满足

$$a_1 = 1, \quad (n+1)a_{n+1} = \left(n + \frac{1}{2}\right)a_n.$$

证明: 当 $|x| < 1$ 时, 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 收敛, 并求其和函数.

答案 P319; 【十年真题】- 考点二: 幂级数的和函数 - 8

25. 【P69-3 (24-1,2)】微分方程 $y' = \frac{1}{(x+y)^2}$ 满足条件 $y(1) = 0$ 的解为 _____.

答案 P281; 【十年真题】- 考点一: 一阶微分方程的求解 - 3

26. 【P131-6 (17-3)】若级数 $\sum_{n=2}^{\infty} \left[\sin \frac{1}{n} - k \ln \left(1 - \frac{1}{n}\right) \right]$ 收敛, 则 $k = (\quad)$

(A) 1. (B) 2. (C) -1. (D) -2.

答案 P315; 【十年真题】- 考点: 常数项级数的收敛性 - 6

27. 【P91-5 (24-2)】设函数 $f(u, v)$ 具有 2 阶连续偏导数, 且函数

$$g(x, y) = f(2x + y, 3x - y)$$

满足 $\frac{\partial^2 g}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 g}{\partial x \partial y} - 6 \frac{\partial^2 g}{\partial y^2} = 1$.

(1) 求 $\frac{\partial^2 f}{\partial u \partial v}$;

(2) 若 $\frac{\partial f(u, 0)}{\partial u} = u e^{-u}$, $f(0, v) = \frac{1}{50} v^2 - 1$, 求 $f(u, v)$ 的表达式.

答案 P294; 【十年真题】- 考点: 已知偏导数问题 - 5

28. 【P74-例 1 (10-2,3)】 设 y_1, y_2 是一阶线性非齐次微分方程 $y' + p(x)y = q(x)$ 的两个特解, 若常数 λ, μ 使 $\lambda y_1 + \mu y_2$ 是该方程的解, $\lambda y_1 - \mu y_2$ 是该方程对应的齐次方程的解, 则 ()

(A) $\lambda = \frac{1}{2}, \mu = \frac{1}{2}$.

(B) $\lambda = -\frac{1}{2}, \mu = -\frac{1}{2}$.

(C) $\lambda = \frac{2}{3}, \mu = \frac{1}{3}$.

(D) $\lambda = \frac{2}{3}, \mu = \frac{2}{3}$.

答案 P74; 【方法探究】 - 考点: 已知微分方程的解的相关问题 - 例 1

29. 【P105-10 (21-3)】 设有界区域 D 是圆 $x^2 + y^2 = 1$ 和直线 $y = x$ 以及 x 轴在第一象限围成的部分, 计算二重积分

$$\iint_D e^{(x+y)^2} (x^2 - y^2) dx dy.$$

答案 P303; 【十年真题】 - 考点二: 二重积分的计算 - 10

30. 【P215-10 (23-3)】 设随机变量 X 与 Y 相互独立, 且 $X \sim B(1, p), Y \sim B(2, p), p \in (0, 1)$, 则 $X + Y$ 与 $X - Y$ 的相关系数为 _____.

答案 P364; 【十年真题】 - 考点二: 随机变量的协方差与相关系数 - 10

31. 【P140-变式 (95-3)】 将函数 $y = \ln(1 - x - 2x^2)$ 展开成 x 的幂级数, 并指出其收敛区间.

答案 P320; 【方法探究】 - 考点三: 把函数展开成幂级数 - 变式

32. 【P39-5 (17-3)】 $\int_{-\pi}^{\pi} (\sin^3 x + \sqrt{\pi^2 - x^2}) dx =$ _____.

答案 P263; 【十年真题】 - 考点二: 利用可加性、对称性与几何意义求积分 - 5

33. 【P134-变式 2.2 (94-1,3)】 设常数 $\lambda > 0$, 且级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 收敛, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{|a_n|}{\sqrt{n^2 + \lambda}}$ ()

- (A) 发散. (B) 条件收敛. (C) 绝对收敛. (D) 敛散性与 λ 有关.

答案 P316; 【方法探究】 - 考点: 常数项级数的收敛性 - 变式 2.2

34. 【P140-变式 2 (04-3)】 设级数

$$\frac{x^4}{2 \cdot 4} + \frac{x^6}{2 \cdot 4 \cdot 6} + \frac{x^8}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 8} + \cdots (-\infty < x < +\infty)$$

的和函数为 $S(x)$. 求:

- (1) $S(x)$ 所满足的一阶微分方程;
(2) $S(x)$ 的表达式.

答案 P320; 【方法探究】 - 考点二: 幂级数的和函数 - 变式 2

35. 【P39-基本积分公式 (14)】 $\int \sec x dx = \underline{\hspace{2cm}} + C$;

答案 P40; 【知识梳理】 - $\ln |\sec x + \tan x|$

36. 【P106-15 (18-3)】 设平面区域 D 由曲线 $y = \sqrt{3(1-x^2)}$ 与直线 $y = \sqrt{3}x$ 及 y 轴围成, 计算二重积分

$$\iint_D x^2 dx dy.$$

答案 P304; 【十年真题】 - 考点二: 二重积分的计算 - 15

37. 【P104-2 (25-2)】 已知平面有界区域

$$D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 4x, x^2 + y^2 \leq 4y\},$$

计算 $\iint_D (x-y)^2 dx dy$.

答案 P301; 【十年真题】 - 考点二: 二重积分的计算 - 2

38. 【P40-例 1】 $\int \frac{\tan^3 x}{\sqrt{\cos x}} dx = \underline{\hspace{2cm}}.$

答案 P41; 【方法探究】 - 考点一: 利用凑微分法、换元积分法与分部积分法求积分 - 解

39. 【P179-1 (08-1,2,3)】 设 A 为 n 阶非零矩阵, E 为 n 阶单位矩阵. 若 $A^3 = O$, 则 ()

- (A) $E - A$ 不可逆, $E + A$ 不可逆. (B) $E - A$ 不可逆, $E + A$ 可逆.
(C) $E - A$ 可逆, $E + A$ 可逆. (D) $E - A$ 可逆, $E + A$ 不可逆.

答案 P341; 【真题精选】 - 考点: 矩阵的特征值和特征向量 - 1

40. 【P136-3 (22-1)】 设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{n^n} e^{-nx}$ 的收敛域为 $(a, +\infty)$, 则 $a = \underline{\hspace{2cm}}.$

答案 P318; 【十年真题】 - 考点一: 幂级数的收敛域 - 3

41. 【P52-7 (17-2,3)】 求 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^x \sqrt{x-t} e^t dt}{\sqrt{x^3}}.$

答案 P271; 【十年真题】 - 考点二: 含变限积分的函数的极限问题 - 7

42. 【P4-3 (22-2,3)】 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1 + e^x}{2} \right)^{\cot x} = \underline{\hspace{2cm}}.$

答案 P238; 【十年真题】 - 考点一: 函数极限的计算 - 3

43. 【P44-6 (19-1,3-仅数学一、三)】 求曲线 $y = e^{-x} \sin x$ ($x \geq 0$) 与 x 轴之间图形的面积.

答案 P267; 【十年真题】 - 考点二: 平面图形的面积与旋转体的体积 - 6

44. 【P26-6 (19-2,3)】 曲线 $y = x \sin x + 2 \cos x$ $\left(-\frac{\pi}{2} < x < \frac{3\pi}{2} \right)$ 的拐点坐标为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

答案 P254; 【十年真题】 - 考点二: 利用导数判断函数的性质 - 6

45. 【P69-1 (17-2)】微分方程 $y'' - 4y' + 8y = e^{2x}(1 + \cos 2x)$ 的特解可设为 $y^* = ()$

- (A) $Ae^{2x} + e^{2x}(B \cos 2x + C \sin 2x)$. (B) $Axe^{2x} + e^{2x}(B \cos 2x + C \sin 2x)$.
(C) $Ae^{2x} + xe^{2x}(B \cos 2x + C \sin 2x)$. (D) $Axe^{2x} + xe^{2x}(B \cos 2x + C \sin 2x)$.

答案 P282; 【十年真题】- 考点二: 高阶微分方程的求解 - 1

46. 【P26-2 (20-3)】曲线 $x + y + e^{2xy} = 0$ 在点 $(0, -1)$ 处的切线方程为 _____.

答案 P254; 【十年真题】- 考点一: 平面曲线的切线与法线 - 2

47. 【P196-7 (25-1)】设 A, B 为两个随机事件, 且 A 与 B 相互独立. 已知 $P(A) = 2P(B)$, $P(A \cup B) = \frac{5}{8}$, 则在事件 A, B 至少有一个发生的条件下, A, B 中恰有一个发生的概率为 _____.

答案 P353; 【十年真题】- 考点一: 概率的五大公式 - 7

48. 【P190-1 (25-3)】设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -2 & -a \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & a \end{pmatrix}$. 若 $f(x, y) = |x\mathbf{A} + y\mathbf{B}|$ 是正定二次型, 则 a 的取值范围是 ()

- (A) $(0, 2 - \sqrt{3})$. (B) $(2 - \sqrt{3}, 2 + \sqrt{3})$.
(C) $(2 + \sqrt{3}, 4)$. (D) $(0, 4)$.

答案 P350; 【十年真题】- 考点三: 正定二次型与正定矩阵 - 1

49. 【P21-9 (03-3)】设函数 $f(x) = \begin{cases} x^\lambda \cos \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0, \end{cases}$ 其导函数在 $x = 0$ 处连续, 则 λ 的取值范围是 _____.

答案 P251; 【真题精选】- 考点: 导数与微分的概念 - 9

50. 【P204-3 (13-1)】 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{9}x^2, & 0 < x < 3, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$,

令随机变量 $Y = \begin{cases} 2, & X \leq 1, \\ X, & 1 < X < 2, \\ 1, & X \geq 2. \end{cases}$

(1) 求 Y 的分布函数;

(2) 求概率 $P\{X \leq Y\}$.

答案 P357; 【真题精选】 - 考点二: 随机变量的函数的分布 - 3

51. 【P229-2 (22-1,3)】 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自均值为 θ 的指数分布总体的简单随机样本, $Y_1, Y_2, \dots, Y_m$ 为来自均值为 2θ 的指数分布总体的简单随机样本, 且两样本相互独立, 其中 $\theta (\theta > 0)$ 为未知参数. 利用样本 $X_1, X_2, \dots, X_n, Y_1, Y_2, \dots, Y_m$, 求 θ 的最大似然估计量 $\hat{\theta}$, 并求 $D(\hat{\theta})$.

答案 P371; 【十年真题】 - 考点一: 矩估计与最大似然估计 - 2

52. 【P95-变式 (04-1)】 设 $z = z(x, y)$ 是由

$$x^2 - 6xy + 10y^2 - 2yz - z^2 + 18 = 0$$

确定的函数, 求 $z = z(x, y)$ 的极值点和极值.

答案 P297; 【方法探究】 - 考点三: 多元函数在闭区域上的最值

53. 【P37-例】 下列反常积分发散的是 ()

(A) $\int_2^{+\infty} \frac{dx}{(x-1)^2}.$

(B) $\int_0^2 \frac{dx}{(x-1)^2}.$

(C) $\int_1^{+\infty} \arctan \frac{1}{x^3} dx.$

(D) $\int_1^{+\infty} \frac{\arctan x}{1+x^3} dx.$

答案 P37; 【十年真题】 - 考点三: 反常积分的收敛性 - 例

54. 【P215-5 (22-1)】 设随机变量 $X \sim N(0, 1)$, 在 $X = x$ 的条件下随机变量 $Y \sim N(x, 1)$, 则 X 与 Y 的相关系数为 ()

- (A) $\frac{1}{4}$. (B) $\frac{1}{2}$. (C) $\frac{\sqrt{3}}{3}$. (D) $\frac{\sqrt{2}}{2}$.

答案 P364; 【十年真题】 - 考点二: 随机变量的协方差与相关系数 - 5

55. 【P76-13 (20-3)】 设函数 $y = f(x)$ 满足

$$y'' + 2y' + 5y = 0, f(0) = 1, f'(0) = -1.$$

(1) 求 $f(x)$ 的表达式;

(2) 设 $a_n = \int_{n\pi}^{+\infty} f(x)dx$, 求 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$.

答案 P286; 【十年真题】 - 考点: 微分方程的应用 - 13

56. 【P87-10 (17-1,2)】 设函数 $f(u, v)$ 具有 2 阶连续偏导数, $y = f(e^x, \cos x)$, 求 $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=0}, \left. \frac{d^2y}{dx^2} \right|_{x=0}$.

答案 P291; 【十年真题】 - 考点一: 多元复合函数的偏导数与全微分的计算 - 10

57. 【P87-4 (24-1)】 设函数 $f(u, v)$ 具有 2 阶连续偏导数, 且 $df(1, 1) = 3du + 4dv$.

令 $y = f(\cos x, 1 + x^2)$, 则 $\left. \frac{d^2y}{dx^2} \right|_{x=0} = \underline{\hspace{2cm}}$.

答案 P291; 【十年真题】 - 考点一: 多元复合函数的偏导数与全微分的计算 - 4

58. 【P109-例(1)(10-3)】 计算二重积分 $\iint_D (x+y)^3 dx dy$, 其中 D 由曲线 $x = \sqrt{1+y^2}$ 与直线 $x + \sqrt{2}y = 0$ 及 $x - \sqrt{2}y = 0$ 围成.

答案 P109; 【方法探究】 - 考点二: 二重积分的计算 - 例(1)

59. 【P210-4 (10-1,3)】 设二维随机变量 (X, Y) 的概率密度为 $f(x, y) = Ae^{-2x^2+2xy-y^2}, -\infty < x < +\infty, -\infty < y < +\infty$, 求常数 A 及条件概率密度 $f_{Y|X}(y|x)$.

答案 P360; 【真题精选】 - 考点一: 二维随机变量的分布 - 4

60. 【P26-1 (23-2)】 设函数 $f(x) = (x^2 + a)e^x$. 若 $f(x)$ 没有极值点, 但曲线 $y = f(x)$ 有拐点, 则 a 的取值范围是 ()

- (A) $[0, 1)$. (B) $[1, +\infty)$. (C) $[1, 2)$ (D) $[2, +\infty)$.

答案 P254; 【十年真题】 - 考点二: 利用导数判断函数的性质 - 1

61. 【P41-变式 1 (96-2)】 $\int \frac{1}{\sqrt{1+\sin x}} dx = \underline{\hspace{2cm}}.$

答案 P263; 【方法探究】 - 考点一 - 1. 凑微分法 - 变式 1

62. 【P69-4 (21-2)】 微分方程 $y''' - y = 0$ 的通解为 $y = \underline{\hspace{2cm}}.$

答案 P282; 【十年真题】 - 考点二: 高阶微分方程的求解 - 4

63. 【P37-例 (97-1,2)】 设在区间 $[a, b]$ 上 $f(x) > 0, f'(x) < 0, f''(x) > 0$. 令 $S_1 = \int_a^b f(x)dx, S_2 = f(b)(b-a), S_3 = \frac{1}{2}[f(a) + f(b)](b-a)$, 则 ()

- (A) $S_1 < S_2 < S_3$. (B) $S_2 < S_1 < S_3$. (C) $S_3 < S_1 < S_2$. (D) $S_2 < S_3 < S_1$.

答案 P37; 【十年真题】 - 考点二: 定积分的概念与性质 - 例

64. 【P229-3 (20-1,3)】 设某种元件的使用寿命 T 的分布函数为

$$F(t) = \begin{cases} 1 - e^{-(\frac{t}{\theta})^m}, & t \geq 0, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$$

其中 θ, m 为参数且大于零.

(1) 求概率 $P\{T > t\}$ 与 $P\{T > t + s | T > s\}$, 其中 $s > 0, t > 0$;

(2) 任取 n 个这种元件做寿命试验, 测得它们的寿命分别为 $t_1, t_2, \dots, t_n$. 若 m 已知, 求 θ 的最大似然估计值 $\hat{\theta}$.

注 主要错的是 (2)

答案 P371; 【十年真题】 - 考点一: 矩估计与最大似然估计 - 3

65. 【P105-9 (21-2)】 设平面区域 D 由曲线 $(x^2 + y^2)^2 = x^2 - y^2$ ($x \geq 0, y \geq 0$) 与 x 轴围成, 计算二重积分 $\iint_D xy \, dx \, dy$.

答案 P303; 【十年真题】 - 考点二: 二重积分的计算 - 9

66. 【P69-2 (22-2)】 微分方程 $y''' - 2y'' + 5y' = 0$ 的通解 $y(x) = \underline{\hspace{2cm}}$.

答案 P282; 【十年真题】 - 考点二: 高阶微分方程的求解 - 2

67. 【P89-变式 2 (99-1)】 设 $y = y(x), z = z(x)$ 是由方程 $z = xf(x + y)$ 和 $F(x, y, z) = 0$ 所确定的函数, 其中 f 和 F 分别具有一阶连续导数和一阶连续偏导数, 求 $\frac{dz}{dx}$.

答案 P292; 【方法探究】 - 考点二: 多元隐函数的偏导数与全微分的计算 - 变式 2

68. 【P211-5 (09-1,3)】 袋中有 1 个红球, 2 个黑球与 3 个白球, 现有放回地从袋中取两次, 每次取一个球. 以 X, Y, Z 分别表示两次取球所取得的红球、黑球与白球的个数.

(1) 求 $P\{X = 1 | Z = 0\}$;

(2) 求二维随机变量 (X, Y) 的概率分布.

答案 P360; 【真题精选】 - 考点一: 二维随机变量的分布 - 5

69. 【P74-例 2 (97-2)】已知 $y_1 = xe^x + e^{2x}$, $y_2 = xe^x + e^{-x}$, $y_3 = xe^x + e^{2x} - e^{-x}$ 是某二阶非齐次线性微分方程的三个解, 则此微分方程为 _____.

答案 P74; 【方法探究】 - 考点: 已知微分方程的解的相关问题 - 例 2

70. 【P105-13 (19-2)】已知平面区域

$$D = \{(x, y) \mid |x| \leq y, (x^2 + y^2)^3 \leq y^4\},$$

计算二重积分

$$\iint_D \frac{x+y}{\sqrt{x^2+y^2}} dx dy.$$

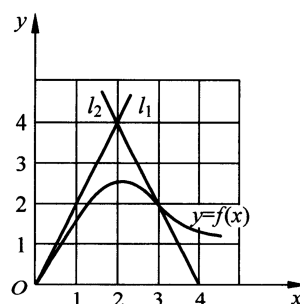
答案 P303; 【十年真题】 - 考点二: 二重积分的计算 - 13

71. 【P39-5 (22-2)】 $\int_0^1 \frac{2x+3}{x^2-x+1} dx =$ _____.

答案 P261; 【十年真题】 - 考点一: 利用凑微分法、换元积分法与分部积分法求积分 - 5

72. 【P41-变式 3.2 (05-1,2)】如右图所示, 曲线 C 的方程为 $y = f(x)$, 点 $(3, 2)$ 是它的一个拐点, 直线 l_1 与 l_2 分别是曲线 C 在点 $(0, 0)$ 与 $(3, 2)$ 处的切线, 其交点为 $(2, 4)$. 设函数 $f(x)$ 具有三阶连续导数, 计算定积分

$$\int_0^3 (x^2 + x) f'''(x) dx.$$



答案 P263; 【方法探究】 - 考点一 - 3. 分部积分法 - 变式 3.2

73. 【P110-变式 (10-2)】 计算二重积分

$$I = \iint_D r^2 \sin \theta \sqrt{1 - r^2 \cos 2\theta} \, dr \, d\theta,$$

其中

$$D = \left\{ (r, \theta) \mid 0 \leq r \leq \sec \theta, 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{4} \right\}.$$

答案 P306; 【方法探究】 - 考点三: 二次积分的积分次序与坐标系的转换 - 变式

74. 【P4-2 (25-2)】 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} \left[\ln \frac{1}{n} + 2 \ln \frac{2}{n} + \cdots + (n-1) \ln \frac{n-1}{n} \right] = \underline{\hspace{2cm}}.$

答案 P239; 【十年真题】 - 考点二: 数列极限的计算 - 2

75. 【P222-1 (22-1)】 设随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 独立同分布. 且 X_1 的 4 阶矩存在. 记 $\mu_k = E(X_1^k)$ ($k = 1, 2, 3, 4$), 则根据切比雪夫不等式, 对任意 $\varepsilon > 0$, 有

$$P \left\{ \left| \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 - \mu_2 \right| \geq \varepsilon \right\} \leq (\quad)$$

(A) $\frac{\mu_4 - \mu_2^2}{n\varepsilon^2}.$ (B) $\frac{\mu_4 - \mu_2^2}{\sqrt{n}\varepsilon^2}.$ (C) $\frac{\mu_2 - \mu_1^2}{n\varepsilon^2}.$ (D) $\frac{\mu_2 - \mu_1^2}{\sqrt{n}\varepsilon^2}.$

答案 P368; 【十年真题】 - 考点: 大数定律、中心极限定理与切比雪夫不等式 - 1

76. 【P44-5 (20-2)】 设函数 $f(x)$ 的定义域为 $(0, +\infty)$ 且满足 $2f(x) + x^2 f\left(\frac{1}{x}\right) = \frac{x^2 + 2x}{\sqrt{1+x^2}}$. 求 $f(x)$,

并求曲线 $y = f(x)$, $y = \frac{1}{2}$, $y = \frac{\sqrt{3}}{2}$ 及 y 轴所围图形绕 x 轴旋转所成旋转体的体积.

答案 P267; 【十年真题】 - 考点二: 平面图形的面积与旋转体的体积 - 5

77. 【P52-1 (25-1)】 设函数 $f(x)$ 在区间 $[0, +\infty)$ 上可导, 则 ()

- (A) 当 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 存在时, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x)$ 存在.
(B) 当 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x)$ 存在时, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 存在.
(C) 当 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_0^x f(t)dt}{x}$ 存在时, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 存在.
(D) 当 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 存在时, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_0^x f(t)dt}{x}$ 存在.

答案 P270; 【十年真题】 - 考点二: 含变限积分的函数的极限问题 - 1

78. 【P14-3 (07-1,3)】 曲线 $y = \frac{1}{x} + \ln(1 + e^x)$ 渐近线的条数为 ()

- (A) 0. (B) 1. (C) 2. (D) 3.

答案 P245; 【真题精选】 - 考点二: 平面曲线的渐近线 - 3

79. 【P69-5 (17-1)】 微分方程 $y'' + 2y' + 3y = 0$ 的通解为 $y = \underline{\hspace{2cm}}$.

答案 P282; 【十年真题】 - 考点二: 高阶微分方程的求解 - 5

80. 【P14-6 (95-2)】 设 $f(x)$ 和 $\varphi(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上有定义, $f(x)$ 为连续函数, 且 $f(x) \neq 0$, $\varphi(x)$ 有间断点, 则 ()

- (A) $\varphi[f(x)]$ 必有间断点. (B) $[\varphi(x)]^2$ 必有间断点.
(C) $f[\varphi(x)]$ 必有间断点. (D) $\frac{\varphi(x)}{f(x)}$ 必有间断点.

答案 P246; 【真题精选】 - 考点三: 函数的连续性与间断点 - 6

81. 【P160-变式 (04-1)】设有齐次线性方程组

$$\begin{cases} (1+a)x_1 + x_2 + \cdots + x_n = 0, \\ 2x_1 + (2+a)x_2 + \cdots + 2x_n = 0, \\ \vdots \\ nx_1 + nx_2 + \cdots + (n+a)x_n = 0 \end{cases} \quad (n \geq 2),$$

试问 a 为何值时, 该方程组有非零解, 并求出其通解.

答案 P329; 【方法探究】- 考点一: 线性方程组的解的情况及求解 - 变式

82. 【P87-2 (25-3)】已知函数 $z = z(x, y)$ 由 $z + \ln z - \int_y^x x e^{-t^2} dt = 1$ 确定, 则 $\left. \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} \right|_{(1,1)} = \underline{\hspace{2cm}}$.

答案 P292; 【十年真题】- 考点二: 多元隐函数的偏导数与全微分的计算 - 2

83. 【P55-例 5 (95-2)】设 $f(x) = \int_0^x \frac{\sin t}{\pi - t} dt$, 计算 $\int_0^\pi f(x) dx$.

答案 P55; 【方法探究】- 考点三: 变限积分与其他问题的综合 - 4. 求二次积分 - 例 5

84. 【P199-14 (89-1)】甲、乙两人独立地对同一目标射击一次, 其命中率分别为 0.6 和 0.5. 现已知目标被命中, 则它是甲射中的概率为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

答案 P355; 【真题精选】- 考点一: 概率的五大公式 - 14

85. 【P26-9 (21-2)】已知函数 $f(x) = \frac{x|x|}{1+x}$, 求曲线 $y = f(x)$ 的凹凸区间及渐近线.

答案 P254; 【十年真题】- 考点二: 利用导数判断函数的性质 - 9

86. 【P14-4 (07-2)】 函数 $f(x) = \frac{(e^{\frac{1}{x}} + e) \tan x}{x(e^{\frac{1}{x}} - e)}$ 在区间 $[-\pi, \pi]$ 上的第一类间断点是 $x = (\quad)$

- (A) 0. (B) 1. (C) $-\frac{\pi}{2}$. (D) $\frac{\pi}{2}$.

答案 P246; 【真题精选】 - 考点三: 函数的连续性与间断点 - 4

87. 【P105-8 (22-1,2,3)】 已知平面区域

$$D = \left\{ (x, y) \mid y - 2 \leq x \leq \sqrt{4 - y^2}, 0 \leq y \leq 2 \right\},$$

计算 $I = \iint_D \frac{(x - y)^2}{x^2 + y^2} dx dy$.

答案 P302; 【十年真题】 - 考点二: 二重积分的计算 - 8

88. 【P131-3 (23-1,3)】 已知 $a_n < b_n$ ($n = 1, 2, \dots$). 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 均收敛, 则 “ $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 绝对收敛” 是 “ $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 绝对收敛” 的 ()

- (A) 充分必要条件. (B) 充分不必要条件.
(C) 必要不充分条件. (D) 既不充分也不必要条件.

答案 P315; 【十年真题】 - 考点: 常数项级数的收敛性 - 3

89. 【P137-2 (18-3)】 已知 $\cos 2x - \frac{1}{(1+x)^2} = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ ($-1 < x < 1$), 求 a_n .

答案 P320; 【十年真题】 - 考点三: 把函数展开成幂级数 - 2

90. 【P53-10 (20-2)】 已知函数 $f(x)$ 连续且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 1$, $g(x) = \int_0^1 f(xt) dt$, 求 $g'(x)$ 且证明 $g'(x)$ 在 $x = 0$ 处连续.

答案 P272; 【十年真题】 - 考点三: 变限积分与其他问题的综合 - 10

91. 【P215-13 (23-1)】 设二维随机变量 (X, Y) 的概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{2}{\pi}(x^2 + y^2), & x^2 + y^2 \leq 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

- (1) 求 X 与 Y 的协方差;
- (2) X 与 Y 是否相互独立?
- (3) 求 $Z = X^2 + Y^2$ 的概率密度.

注 主要错的是 (2)

答案 P365; 【十年真题】 - 考点二: 随机变量的协方差与相关系数 - 13

92. 【P21-1 (21-1)】 设函数 $f(x) = \frac{\sin x}{1+x^2}$ 在 $x=0$ 处的 3 次泰勒多项式为 $ax + bx^2 + cx^3$, 则 ()

- (A) $a=1, b=0, c=-\frac{7}{6}$.
- (B) $a=1, b=0, c=\frac{7}{6}$.
- (C) $a=-1, b=-1, c=-\frac{7}{6}$.
- (D) $a=-1, b=-1, c=\frac{7}{6}$.

答案 P251; 【十年真题】 - 考点二: 高阶导数的计算 - 1

93. 【P106-17 (17-3)】 计算 $\iint_D \frac{y^3}{(1+x^2+y^4)^2} dx dy$, 其中 D 是第一象限中以曲线 $y = \sqrt{x}$ 与 x 轴为边界的无界区域.

答案 P304; 【十年真题】 - 考点二: 二重积分的计算 - 17

94. 【P196-11 (18-3)】 设随机事件 A, B, C 相互独立, 且

$$P(A) = P(B) = P(C) = \frac{1}{2},$$

则 $P(AC|A \cup B) =$ _____.

答案 P354; 【十年真题】 - 考点一: 概率的五大公式 - 11

95. 【P44-2 (21-3)】 设平面区域 D 由曲线 $y = \sqrt{x} \sin \pi x$ ($0 \leq x \leq 1$) 与 x 轴围成, 则 D 绕 x 轴旋转所成旋转体的体积为 _____.

答案 P263; 【十年真题】 - 考点二 - 3. 分部积分法 - 变式 3.2

96. 【P163-2 (23-1)】已知 n 阶矩阵 A, B, C 满足 $ABC = O$, E 为 n 阶单位矩阵. 记矩阵

$$\begin{pmatrix} O & A \\ BC & E \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} AB & C \\ O & E \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} E & AB \\ AB & O \end{pmatrix}$$

的秩分别为 r_1, r_2, r_3 , 则 ()

- (A) $r_1 \leq r_2 \leq r_3$. (B) $r_1 \leq r_3 \leq r_2$.
(C) $r_3 \leq r_1 \leq r_2$. (D) $r_2 \leq r_1 \leq r_3$.

答案 P333; 【十年真题】- 考点: 向量组的线性相关性、线性表示及秩 - 2

97. 【P180-2 (24-2)】设 A, B 为 2 阶矩阵, 且 $AB = BA$, 则 “ A 有两个不相等的特征值” 是 “ B 可对角化” 的 ()

- (A) 充分必要条件. (B) 充分不必要条件.
(C) 必要不充分条件. (D) 既不充分也不必要条件.

答案 P341; 【十年真题】- 考点: 矩阵的相似和相似对角化 - 2

98. 【P6-例 1 (2)】 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x} - \sqrt{1+\tan x}}{x \tan^2 x} = \underline{\hspace{2cm}}.$

答案 P6; 【方法探究】- 考点一: 函数极限的计算 - 例 1 (2)

99. 【P10-1 (12-2)】设 $a_n > 0$ ($n = 1, 2, \dots$), $S_n = a_1 + a_2 + \dots + a_n$, 则数列 $\{S_n\}$ 有界是数列 $\{a_n\}$ 收敛的 ()

- (A) 充分必要条件. (B) 充分非必要条件.
(C) 必要非充分条件. (D) 既非充分也非必要条件.

答案 P243; 【真题精选】- 考点二: 数列极限的计算 - 1

100. 【P4-4 (99-2)】对任意给定的 $\varepsilon \in (0, 1)$, 总存在正整数 N , 当 $n \geq N$ 时, 恒有 $|x_n - a| \leq 2\varepsilon$ 是数列 $\{x_n\}$ 收敛于 a 的 ()

- (A) 充分条件但非必要条件. (B) 必要条件但非充分条件.
(C) 充分必要条件. (D) 既非充分条件又非必要条件.

答案 P238; 【真题精选】- 考点: 极限的概念与性质 - 4

101. 【P39-2 (23-1,2)】设连续函数 $f(x)$ 满足: $f(x+2) - f(x) = x$, $\int_0^2 f(x)dx = 0$, 则 $\int_1^3 f(x)dx =$ _____.

答案 P262; 【十年真题】- 考点二: 利用可加性、对称性与几何意义求积分 - 2

102. 【P179-6 (96-1)】设 $A = E - \xi\xi^T$, 其中 E 是 n 阶单位矩阵, ξ 是 n 维非零列向量, ξ^T 是 ξ 的转置. 证明:

- (1) $A^2 = A$ 的充分条件是 $\xi^T\xi = 1$
(2) 当 $\xi^T\xi = 1$ 时, A 是不可逆矩阵.

答案 P341; 【真题精选】- 考点: 矩阵的特征值和特征向量 - 6

103. 【P93-8 (21-3)】求函数 $f(x, y) = 2\ln|x| + \frac{(x-1)^2 + y^2}{2x^2}$ 的极值.

答案 P296; 【十年真题】- 考点一: 多元函数的无条件极值 - 8

104. 【P140-例 (2) (03-1)】将函数 $f(x) = \arctan \frac{1-2x}{1+2x}$ 展开成 x 的幂级数, 并求级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1}$ 的和.

答案 P140; 【方法探究】- 考点一: 幂级数的收敛域 - 例 (2)

105. 【P4-2 (23-3)】 $\lim_{x \rightarrow \infty} x^2 \left(2 - x \sin \frac{1}{x} - \cos \frac{1}{x} \right) =$ _____.

答案 P238; 【十年真题】- 考点一: 函数极限的计算 - 2

106. 【P200-1 (23-3-局部)】设随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \frac{e^x}{(1+e^x)^2}, -\infty < x < +\infty$, 令 $Y = e^X$.

(1) 求 X 的分布函数;

(2) 求 Y 的概率密度.

注 主要错的是 (2)

答案 P355; 【十年真题】 - 考点二: 随机变量的函数的分布 - 1

107. 【P173-10 (05-1,2)】已知 3 阶矩阵 A 的第一行是 (a, b, c) , a, b, c 不全为零, 矩阵 $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 3 & 6 & k \end{pmatrix}$

(k 为常数), 且 $AB = O$, 求线性方程组 $Ax = 0$ 的通解.

答案 P338; 【真题精选】 - 考点: 线性方程组的解的结构 - 10

108. 【P93-4 (23-1)】求函数 $f(x, y) = (y - x^2)(y - x^3)$ 的极值.

答案 P295; 【十年真题】 - 考点一: 多元函数的无条件极值 - 4

109. 【P136-2 (20-3)】设幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} na_n(x-2)^n$ 的收敛区间为 $(-2, 6)$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n(x+1)^{2n}$ 的收敛区间为 ()

(A) $(-2, 6)$. (B) $(-3, 1)$. (C) $(-5, 3)$. (D) $(-17, 15)$.

答案 P317; 【十年真题】 - 考点一: 幂级数的收敛域 - 2

110. 【P105-11 (20-2)】设平面区域 D 由 $x = 1, x = 2, y = x$ 与 x 轴围成, 计算

$$\iint_D \frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{x} dx dy.$$

答案 P303; 【十年真题】 - 考点二: 二重积分的计算 - 11

111. 【P11-3 (23-2)】 已知数列 $\{x_n\}, \{y_n\}$ 满足 $x_1 = y_1 = \frac{1}{2}$, $x_{n+1} = \sin x_n$, $y_{n+1} = y_n^2$ ($n = 1, 2, \dots$), 则当 $n \rightarrow \infty$ 时 ()

- (A) x_n 是 y_n 的高阶无穷小. (B) y_n 是 x_n 的高阶无穷小.
(C) x_n 与 y_n 是等价无穷小. (D) x_n 与 y_n 是同阶但不等价的无穷小.

答案 P244; 【十年真题】 - 考点一: 无穷小的比较 - 3

112. 【P15-1 (20-3)】 设 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - a}{x - a} = b$, 则 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{\sin f(x) - \sin a}{x - a} = ()$

- (A) $b \sin a$. (B) $b \cos a$.
(C) $b \sin f(a)$. (D) $b \cos f(a)$.

答案 P247; 【十年真题】 - 考点一: 已知极限求另一极限 - 1

113. 【P9-15 (08-3)】 计算

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} \ln \frac{\sin x}{x}.$$

答案 P242; 【真题精选】 - 考点一: 函数极限的计算 - 15

114. 【P34-1 (22-1,2,3)】 设 $I_1 = \int_0^1 \frac{x}{2(1 + \cos x)} dx$, $I_2 = \int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{1 + \cos x} dx$, $I_3 = \int_0^1 \frac{2x}{1 + \sin x} dx$, 则 ()

- (A) $I_1 < I_2 < I_3$. (B) $I_2 < I_1 < I_3$.
(C) $I_1 < I_3 < I_2$. (D) $I_3 < I_2 < I_1$.

答案 P259; 【十年真题】 - 考点二: 定积分的概念与性质 - 1

115. 【P136-1 (20-1)】 设 R 为幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径, r 是实数, 则 ()

- (A) 当 $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n} r^{2n}$ 发散时, $|r| \geq R$. (B) 当 $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n} r^{2n}$ 收敛时, $|r| \leq R$.
 (C) 当 $|r| \geq R$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n} r^{2n}$ 发散. (D) 当 $|r| \leq R$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n} r^{2n}$ 收敛.

答案 P317; 【十年真题】 - 考点一: 幂级数的收敛域 - 1

116. 【P2-2 (22-1,2)】 设数列 $\{x_n\}$ 满足 $-\frac{\pi}{2} \leq x_n \leq \frac{\pi}{2}$, 则 ()

- (A) 当 $\lim_{n \rightarrow \infty} \cos(\sin x_n)$ 存在时, $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在.
 (B) 当 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sin(\cos x_n)$ 存在时, $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在.
 (C) 当 $\lim_{n \rightarrow \infty} \cos(\sin x_n)$ 存在时, $\lim_{n \rightarrow \infty} \sin x_n$ 存在, 但 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 不一定存在.
 (D) 当 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sin(\cos x_n)$ 存在时, $\lim_{n \rightarrow \infty} \cos x_n$ 存在, 但 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 不一定存在.

答案 P238; 【十年真题】 - 考点: 极限的概念与性质 - 2

117. 【P52-6 (19-2)】 已知函数 $f(x) = x \int_1^x \frac{\sin t^2}{t} dt$, 则 $\int_0^1 f(x) dx = \underline{\hspace{2cm}}$.

答案 P272; 【十年真题】 - 考点三: 变限积分与其他问题的综合 - 6

118. 【P2-1 (24-2)】 已知数列 $\{a_n\}$ ($a_n \neq 0$). 若 $\{a_n\}$ 发散, 则 ()

- (A) $\left\{a_n + \frac{1}{a_n}\right\}$ 发散. (B) $\left\{a_n - \frac{1}{a_n}\right\}$ 发散.
 (C) $\left\{e^{a_n} + \frac{1}{e^{a_n}}\right\}$ 发散. (D) $\left\{e^{a_n} - \frac{1}{e^{a_n}}\right\}$ 发散.

答案 P238; 【十年真题】 - 考点: 极限的概念与性质 - 1

119. 【P69-6 (24-2)】 设 $y(x)$ 为微分方程 $x^2 y'' + xy' - 9y = 0$ 满足条件 $y|_{x=1} = 2, y'|_{x=1} = 6$ 的解.

(1) 利用变换 $x = e^t$ 将上述方程化为常系数线性方程, 并求 $y(x)$;

(2) 计算 $\int_1^2 y(x) \sqrt{4-x^2} dx$.

答案 P282; 【十年真题】 - 考点二: 高阶微分方程的求解 - 6

120. 【P8-变式 3 (98-1)】 求极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\sin \frac{\pi}{n}}{n+1} + \frac{\sin \frac{2\pi}{n}}{n+\frac{1}{2}} + \cdots + \frac{\sin \pi}{n+\frac{1}{n}} \right).$$

答案 P240; 【方法探究】 - 考点二: 数列极限的计算 - 变式 3

121. 【P26-2 (22-2)】 设函数 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处具有 2 阶导数, 则 ()

(A) 当 $f(x)$ 在 x_0 的某邻域内单调增加时, $f'(x_0) > 0$.

(B) 当 $f'(x_0) > 0$ 时, $f(x)$ 在 x_0 的某邻域内单调增加.

(C) 当 $f(x)$ 在 x_0 的某邻域内是凹函数时, $f''(x_0) > 0$.

(D) 当 $f''(x_0) > 0$ 时, $f(x)$ 在 x_0 的某邻域内是凹函数.

答案 P254; 【十年真题】 - 考点二: 利用导数判断函数的性质 - 2

122. 【P104-4 (24-1)】 已知平面区域

$$D = \left\{ (x, y) \mid \sqrt{1-y^2} \leq x \leq 1, -1 \leq y \leq 1 \right\},$$

计算 $\iint_D \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}} dx dy$.

答案 P301; 【十年真题】 - 考点二: 二重积分的计算 - 4

123. 【P106-18 (16-1)】 已知平面区域

$$D = \left\{ (r, \theta) \mid 2 \leq r \leq 2(1 + \cos \theta), -\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2} \right\},$$

计算二重积分

$$\iint_D x \, dx \, dy.$$

答案 P304; 【十年真题】 - 考点二: 二重积分的计算 - 15

124. 【P134-变式 3 (04-1)】 设有方程 $x^n + nx - 1 = 0$, 其中 n 为正整数. 证明此方程存在唯一正实根 x_n , 并证明当 $\alpha > 1$ 时, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} x_n^\alpha$ 收敛.

答案 P316; 【方法探究】 - 考点: 常数项级数的收敛性 - 变式 3

125. 【P34-1 (24-2)】 设非负函数 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上连续, 给出以下三个命题:

① 若 $\int_0^{+\infty} f^2(x) dx$ 收敛, 则 $\int_0^{+\infty} f(x) dx$ 收敛.

② 若存在 $p > 1$, 使得 $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^p f(x)$ 存在, 则 $\int_0^{+\infty} f(x) dx$ 收敛.

③ 若 $\int_0^{+\infty} f(x) dx$ 收敛, 则存在 $p > 1$, 使得 $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^p f(x)$ 存在.

其中真命题的个数为 ()

(A) 0.

(B) 1.

(C) 2.

(D) 3.

答案 P259; 【十年真题】 - 考点三: 反常积分的收敛性 - 1

126. 【P41-变式 3.1 (03-2)】 计算不定积分 $\int \frac{x e^{\arctan x}}{(1+x^2)^{\frac{3}{2}}} dx$.

答案 P263; 【方法探究】 - 考点一 - 3. 分部积分法 - 变式 3.1

127. 【P219-12 (15-1,3)】 设随机变量 X 的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} 2^{-x} \ln 2, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$$

对 X 进行独立重复的观测, 直到第 2 个大于 3 的观测值出现时停止, 记 Y 为观测次数.

(1) 求 Y 的概率分布;

(2) 求 EY .

注 主要错的是 (2)

答案 P366; 【真题精选】 - 考点一: 随机变量的数学期望与方差 - 12

128. 【P93-6 (22-2)】 已知可微函数 $f(u, v)$ 满足

$$\frac{\partial f(u, v)}{\partial u} - \frac{\partial f(u, v)}{\partial v} = 2(u - v)e^{-(u+v)},$$

且 $f(u, 0) = u^2 e^{-u}$.

(1) 记 $g(x, y) = f(x, y - x)$, 求 $\frac{\partial g(x, y)}{\partial x}$;

(2) 求 $f(u, v)$ 的表达式和极值.

答案 P296; 【十年真题】 - 考点一: 多元函数的无条件极值 - 6

129. 【P77-16 (18-1)】 已知微分方程 $y' + y = f(x)$, 其中 $f(x)$ 是 $\mathbb{R}$ 上的连续函数.

(1) 若 $f(x) = x$, 求方程的通解;

(2) 若 $f(x)$ 是周期为 T 的函数, 证明: 方程存在唯一的以 T 为周期的解.

注 主要错的是 (2)

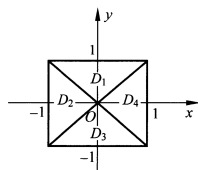
答案 P286; 【十年真题】 - 考点: 微分方程的应用 - 16

130. 【P24-例 (2)】 设函数 $y = x^2 \sin 2x$, 则 $y^{(5)}(0) = \underline{\hspace{2cm}}$.

答案 P24; 【方法探究】 - 考点二: 高阶导数的计算 - 例 (2)

131. 【P108-例 (09-1)】 如下图所示, 正方形 $\{(x, y) \mid |x| \leq 1, |y| \leq 1\}$ 被其对角线划分为四个区域 D_k ($k = 1, 2, 3, 4$), $I_k = \iint_{D_k} y \cos x \, dx \, dy$, 则 $\max_{1 \leq k \leq 4} \{I_k\} = (\quad)$.

- (A) I_1 . (B) I_2 . (C) I_3 . (D) I_4 .



答案 P109; 【方法探究】 - 考点一: 二重积分的概念与性质 - 例

132. 【P7-变式 1.1 (97-2)】 求极限 $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{4x^2 + x - 1} + x + 1}{\sqrt{x^2 + \sin x}}$.

答案 P240; 【方法探究】 - 考点一: 函数极限的计算 - 变式 1.1

133. 【P9-8 (97-1)】 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{3 \sin x + x^2 \cos \frac{1}{x}}{(1 + \cos x) \ln(1 + x)} = \underline{\hspace{2cm}}$.

答案 P241; 【真题精选】 - 考点一: 函数极限的计算 - 8

134. 【P71-例 (3) (90-2)】 微分方程 $x \ln x \, dy + (y - \ln x) \, dx = 0$ 满足条件 $y|_{x=e} = 1$ 的特解是 $y = \underline{\hspace{2cm}}$.

答案 P71; 【方法探究】 - 考点一: 一阶微分方程的求解 - 例 (3)

135. 【P227-5 (08-1,3)】 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的简单随机样本. 记 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i, S^2 =$

$$\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2, T = \bar{X}^2 - \frac{1}{n} S^2.$$

(1) 证明 $ET = \mu^2$;

(2) 当 $\mu = 0, \sigma = 1$ 时, 求 DT .

注 主要错的是 (2)

答案 P371; 【真题精选】 - 考点二: 统计量的数字特征 - 5

136. 【P146-4 (20-1,2,3)】行列式
$$\begin{vmatrix} a & 0 & -1 & 1 \\ 0 & a & 1 & -1 \\ -1 & 1 & a & 0 \\ 1 & -1 & 0 & a \end{vmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

答案 P323; 【十年真题】- 考点: 具体行列式的计算 - 4

137. 【P215-12 (20-1)】设 X 服从区间 $\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$ 上的均匀分布, $Y = \sin X$, 则 $\text{Cov}(X, Y) = \underline{\hspace{2cm}}.$

答案 P365; 【十年真题】- 考点二: 随机变量的协方差与相关系数 - 12

138. 【P134-例 3 (97-1)】设 $a_1 = 2, a_{n+1} = \frac{1}{2} \left(a_n + \frac{1}{a_n} \right)$ ($n = 1, 2, \dots$), 证明:

(1) $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 存在;

(2) 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1 \right)$ 收敛.

答案 P134; 【方法探究】- 考点: 常数项级数的收敛性 - 例 3

139. 【P136-6 (21-1)】设 $u_n(x) = e^{-nx} + \frac{x^{n+1}}{n(n+1)}$ ($n = 1, 2, \dots$), 求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 的收敛域及和函数.

答案 P318; 【十年真题】- 考点二: 幂级数的和函数 - 6

140. 【P131-1 (25-1)】已知级数: ① $\sum_{n=1}^{\infty} \sin \frac{n^3 \pi}{n^2 + 1}$; ② $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{1}{\sqrt[3]{n^2}} - \tan \frac{1}{\sqrt[3]{n^2}} \right)$, 则 ()

(A) ①与②均条件收敛.

(B) ①条件收敛, ②绝对收敛.

(C) ①绝对收敛, ②条件收敛.

(D) ①与②均绝对收敛.

答案 P315; 【十年真题】- 考点: 常数项级数的收敛性 - 1

141. 【P59-2 (18-2,3)】 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上二阶可导, 且 $\int_0^1 f(x)dx = 0$, 则 ()

- (A) 当 $f'(x) < 0$ 时, $f\left(\frac{1}{2}\right) < 0$. (B) 当 $f''(x) < 0$ 时, $f\left(\frac{1}{2}\right) < 0$.
 (C) 当 $f'(x) > 0$ 时, $f\left(\frac{1}{2}\right) < 0$. (D) 当 $f''(x) > 0$ 时, $f\left(\frac{1}{2}\right) < 0$.

答案 P276; 【十年真题】 - 考点三: 不等式问题 - 2

142. 【P106-14 (18-2)】 设平面区域 D 由曲线

$$\begin{cases} x = t - \sin t, \\ y = 1 - \cos t \end{cases} \quad (0 \leq t \leq 2\pi)$$

与 x 轴围成, 计算二重积分

$$\iint_D (x + 2y)dx dy.$$

答案 P303; 【十年真题】 - 考点二: 二重积分的计算 - 14

143. 【P4-7 (16-2,3)】 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} (\cos 2x + 2x \sin x)^{\frac{1}{x^4}}$.

答案 P239; 【十年真题】 - 考点一: 函数极限的计算 - 7

144. 【P149-4 (96-5)】 5 阶行列式
$$\begin{vmatrix} 1-a & a & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 1-a & a & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1-a & a & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1-a & a \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 1-a \end{vmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

答案 P324; 【真题精选】 - 考点: 具体行列式的计算 - 4

145. 【P41-变式 2 (91-2)】
$$\int_3^{+\infty} \frac{dx}{(x-1)^4 \sqrt{x^2-2x}} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

答案 P263; 【方法探究】 - 考点一 - 2. 换元积分法 - 变式 2

146. 【P20-3 (05-1,2)】 设函数 $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{1 + |x|^{3n}}$, 则 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内 ()

- (A) 处处可导. (B) 恰有一个不可导点.
(C) 恰有两个不可导点. (D) 至少有三个不可导点.

答案 P251; 【真题精选】 - 考点: 导数与微分的概念 - 3

147. 【P137-9 (17-3)】 设 $a_0 = 1, a_1 = 0, a_{n+1} = \frac{1}{n+1}(na_n + a_{n-1}) (n = 1, 2, 3, \dots)$, $S(x)$ 为幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的和函数.

- (1) 证明幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径不小于 1;
(2) 证明 $(1-x)S'(x) - xS(x) = 0 (x \in (-1, 1))$, 并求 $S(x)$ 的表达式.

答案 P319; 【十年真题】 - 考点二: 幂级数的和函数 - 9

148. 【P21-7 (16-1)】 设函数 $f(x) = \arctan x - \frac{x}{1+ax^2}$, 且 $f'''(0) = 1$, 则 $a =$ _____.

答案 P251; 【十年真题】 - 考点二: 高阶导数的计算 - 7

149. 【P53-11 (16-2,3)】 设函数 $f(x) = \int_0^1 |t^2 - x^2| dt (x > 0)$, 求 $f'(x)$, 并求 $f(x)$ 的最小值.

答案 P272; 【十年真题】 - 考点三: 变限积分与其他问题的综合 - 11

150. 【P11-6 (20-2)】 求曲线 $y = \frac{x^{1+x}}{(1+x)^x} (x > 0)$ 的斜渐近线方程.

答案 P244; 【十年真题】 - 考点二: 平面曲线的渐近线 - 6

151. 【P14-8 (00-3)】 求函数 $f(x) = (x-1)e^{\frac{\pi}{2} + \arctan x}$ 图形的渐近线.

答案 P246; 【真题精选】 - 考点二: 平面曲线的渐近线 - 8

152. 【P224-3 (24-3-仅数学三)】 设总体 X 服从 $[0, \theta]$ 上的均匀分布, 其中 $\theta \in (0, +\infty)$ 为未知参数. $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本, 记 $X_{(n)} = \max\{X_1, X_2, \dots, X_n\}, T_c = cX_{(n)}$.

(1) 求 c , 使得 $E(T_c) = \theta$;

(2) 记 $h(c) = E[(T_c - \theta)^2]$, 求 c 使得 $h(c)$ 最小.

答案 P370; 【十年真题】 - 考点二: 统计量的数字特征 - 3

153. 【P25-7 (97-3)】 设 $y = f(\ln x)e^{f(x)}$, 其中 f 可微, 则 $dy =$ _____.

答案 P252; 【真题精选】 - 考点一: 函数的求导与微分法则 - 7

154. 【P14-2 (12-1,2,3)】 曲线 $y = \frac{x^2 + x}{x^2 - 1}$ 渐近线的条数为 ()

(A) 0.

(B) 1.

(C) 2.

(D) 3.

答案 P245; 【真题精选】 - 考点二: 平面曲线的渐近线 - 2

155. 【P131-8 (16-1)】 已知函数 $f(x)$ 可导, 且 $f(0) = 1, 0 < f'(x) < \frac{1}{2}$. 设数列 $\{x_n\}$ 满足 $x_{n+1} = f(x_n) (n = 1, 2, \dots)$. 证明:

(1) 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (x_{n+1} - x_n)$ 绝对收敛;

(2) $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在, 且 $0 < \lim_{n \rightarrow \infty} x_n < 2$.

答案 P316; 【十年真题】 - 考点: 常数项级数的收敛性 - 8

156. 【P107-6 (20-2)】 $\int_0^1 dy \int_{\sqrt{y}}^1 \sqrt{x^3 + 1} dx =$ _____.

答案 P305; 【十年真题】 - 考点三: 二次积分的积分次序与坐标系的转换 - 6

157. 【P69-2 (25-3)】 微分方程 $xy' - y + x^2e^x = 0$ 满足 $y(1) = -e$ 的解为 $y =$ _____.

答案 P281; 【十年真题】 - 考点一: 一阶微分方程的求解 - 2

158. 【P136-2 (23-3)】 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n}}{(2n)!} = \underline{\hspace{2cm}}.$

答案 P318; 【十年真题】 - 考点二: 幂级数的和函数 - 2

159. 【P104-6 (23-2)】 设平面有界区域 D 位于第一象限, 由曲线 $x^2 + y^2 - xy = 1, x^2 + y^2 - xy = 2$ 与直线 $y = \sqrt{3}x, y = 0$ 围成, 计算 $\iint_D \frac{1}{3x^2 + y^2} dx dy.$

答案 P302; 【十年真题】 - 考点二: 二重积分的计算 - 6

160. 【P104-5 (24-2.3)】 设平面有界区域 D 位于第一象限, 由曲线 $xy = \frac{1}{3}, xy = 3$ 与直线 $y = \frac{x}{3}, y = 3x$ 围成, 计算 $\iint_D (1 + x - y) dx dy.$

答案 P302; 【十年真题】 - 考点二: 二重积分的计算 - 5

161. 【P53-8 (24-2)】 设 $t > 0$, 平面有界区域 D 由曲线 $y = \sqrt{x}e^{-x}$ 与直线 $x = t, x = 2t$ 及 x 轴围成, D 绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积为 $V(t)$, 求 $V(t)$ 的最大值.

答案 P272; 【十年真题】 - 考点三: 变限积分与其他问题的综合 - 8

162. 【P87-3 (23-2)】 设函数 $z = z(x, y)$ 由方程 $e^z + xz = 2x - y$ 确定, 则 $\left. \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} \right|_{(1,1)} = \underline{\hspace{2cm}}.$

答案 P292; 【十年真题】 - 考点一: 多元复合函数的偏导数与全微分的计算 - 3

163. 【P180-5 (22-2,3)】 设 A 为 3 阶矩阵, $\Lambda = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 则 A 的特征值为 $1, -1, 0$ 的充分必要条件是 ()

- (A) 存在可逆矩阵 P, Q , 使得 $A = P\Lambda Q$. (B) 存在可逆矩阵 P , 使得 $A = P\Lambda P^{-1}$.
(C) 存在正交矩阵 Q , 使得 $A = Q\Lambda Q^{-1}$. (D) 存在可逆矩阵 P , 使得 $A = P\Lambda P^T$.

答案 P341; 【十年真题】 - 考点: 矩阵的相似和相似对角化 - 5

164. 【P139-例 2 (08-1)】 已知幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x+2)^n$ 在 $x=0$ 处收敛, 在 $x=-4$ 处发散, 则幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-3)^n$ 的收敛域为 _____.

答案 P139; 【方法探究】 - 考点一: 幂级数的收敛域 - 例 2

165. 【P84-4 (20-2)】 关于函数

$$f(x, y) = \begin{cases} xy, & xy \neq 0, \\ x, & y = 0, \\ y, & x = 0, \end{cases}$$

给出以下结论:

- ① $\left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{(0,0)} = 1$; ③ $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = 0$;
② $\left. \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \right|_{(0,0)} = 1$; ④ $\lim_{y \rightarrow 0} \lim_{x \rightarrow 0} f(x, y) = 0$.

其中正确的个数为 ()

- (A) 4. (B) 3. (C) 2. (D) 1.

答案 P291; 【十年真题】 - 考点: 多元函数微分学的基本概念 - 4

166. 【P136-4 (17-1)】 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} n x^{n-1}$ 在区间 $(-1, 1)$ 内的和函数 $S(x) = \underline{\hspace{2cm}}$.

答案 P318; 【十年真题】 - 考点二: 幂级数的和函数 - 4

167. 【P93 (22-1)】若当 $x \geq 0, y \geq 0$ 时, $x^2 + y^2 \leq ke^{x+y}$ 恒成立, 则 k 的取值范围是 _____.

答案 P296; 【十年真题】- 考点三: 多元函数在闭区域上的最值

168. 【P109-变式 2 (08-2,3)】计算 $\iint_D \max\{xy, 1\} dx dy$, 其中 $D = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 2\}$.

答案 P305; 【方法探究】- 考点二: 二重积分的计算 - 变式 2

169. 【P215-8 (20-3)】设随机变量 (X, Y) 服从二维正态分布 $N\left(0, 0; 1, 4; -\frac{1}{2}\right)$, 则下列随机变量中服从标准正态分布且与 X 独立的是 ()

- (A) $\frac{\sqrt{5}}{5}(X + Y)$. (B) $\frac{\sqrt{5}}{5}(X - Y)$. (C) $\frac{\sqrt{3}}{3}(X + Y)$. (D) $\frac{\sqrt{3}}{3}(X - Y)$.

答案 P364; 【十年真题】- 考点二: 随机变量的协方差与相关系数 - 8

170. 【P75-4 (20-1)】设函数 $f(x)$ 满足 $f''(x) + af'(x) + f(x) = 0$ ($a > 0$), 且 $f(0) = m, f'(0) = n$, 则 $\int_0^{+\infty} f(x) dx =$ _____.

答案 P284; 【十年真题】- 考点: 微分方程的应用 - 4

171. 【P87-5 (20-1)】设函数 $f(x, y) = \int_0^{xy} e^{xt^2} dt$, 则 $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \Big|_{(1,1)} =$ _____.

答案 P291; 【十年真题】- 考点一: 多元复合函数的偏导数与全微分的计算 - 5

172. 【P10-4 (02-2)】 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \left[\sqrt{1 + \cos \frac{\pi}{n}} + \sqrt{1 + \cos \frac{2\pi}{n}} + \dots + \sqrt{1 + \cos \frac{n\pi}{n}} \right] =$ _____.

答案 P243; 【真题精选】- 考点二: 数列极限的计算 - 4

173. 【P10-2 (04-2)】 $\lim_{n \rightarrow \infty} \ln \sqrt[n]{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^2 \left(1 + \frac{2}{n}\right)^2 \cdots \left(1 + \frac{n}{n}\right)^2}$ 等于 ()

(A) $\int_1^2 \ln^2 x \, dx.$

(B) $2 \int_1^2 \ln x \, dx.$

(C) $2 \int_1^2 \ln(1+x) \, dx.$

(D) $\int_1^2 \ln^2(1+x) \, dx.$

答案 P243; 【真题精选】 - 考点二: 数列极限的计算 - 2

▲ 174. 【P8-变式 4.1 (96-1)】 设 $x_1 = 10$, $x_{n+1} = \sqrt{6 + x_n}$ ($n = 1, 2, \dots$). 试证数列 $\{x_n\}$ 极限存在, 并求此极限.

答案 P241; 【方法探究】 - 考点二: 数列极限的计算 - 变式 4.1

175. 【P186-10 (02-1)】 设 A, B 为同阶方阵.

(1) 如果 A, B 相似, 试证 A, B 的特征多项式相等;

答案 P345; 【真题精选】 - 考点: 矩阵的相似和相似对角化 - 10

176. 【P148-例 2 (1)】 n 阶行列式
$$\begin{vmatrix} 1 & -1 & & & \\ 2 & a & -1 & & \\ 3 & & a & -1 & \\ \vdots & & \ddots & \ddots & \\ n-1 & & & a & -1 \\ n & & & & a \end{vmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

答案 P148; 【方法探究】 - 考点: 具体行列式的计算 - 例 2 (1)

177. 【P133-例 1】下列级数中发散的是 ()

(A) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n \cdot n!}{n^n}.$

(B) $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{\sqrt{n}} - \sin \frac{1}{\sqrt{n}} \right).$

(C) $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n+1}{2n+3} \right)^n \sin(n+1).$

(D) $\sum_{n=2}^{\infty} \left[\frac{1}{n \ln n} - \frac{(-1)^n}{n} \right].$

答案 P133; 【方法探究】 - 考点: 常数项级数的收敛性 - 例 1

178. 【P20-1 (07-1,2,3)】设函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续, 下列命题错误的是 ()

(A) 若 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x}$ 存在, 则 $f(0) = 0$.

(B) 若 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) + f(-x)}{x}$ 存在, 则 $f(0) = 0$.

(C) 若 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x}$ 存在, 则 $f'(0)$ 存在.

(D) 若 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(-x)}{x}$ 存在, 则 $f'(0)$ 存在.

答案 P250; 【真题精选】 - 考点: 导数与微分的概念 - 1

179. 【P139-例 2】设 $a_0 = 1, (n+1)a_{n+1} + (n+5)a_n = 0, S(x)$ 为幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的和函数.

(1) 求 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛区间;

(2) 求 $S(x)$ 所满足的微分方程, 并求 $S(x)$ 的表达式.

答案 P139; 【方法探究】 - 考点二: 幂级数的和函数 - 例 2

180. 【P105-7 (23-3)】已知平面区域

$$D = \{(x, y) \mid (x-1)^2 + y^2 \leq 1\},$$

计算二重积分 $\iint_D \left| \sqrt{x^2 + y^2} - 1 \right| dx dy.$

答案 P302; 【十年真题】 - 考点二: 二重积分的计算 - 7

181. 【P4-6 (18-1,2,3)】设数列 $\{x_n\}$ 满足: $x_1 > 0, x_n e^{x_{n+1}} = e^{x_n} - 1 (n = 1, 2, \dots)$. 证明 $\{x_n\}$ 收敛, 并求 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$.

答案 P240; 【十年真题】 - 考点二: 数列极限的计算 - 6

182. 【P93-7 (22-3-仅数学三)】 设某产品的产量 Q 由资本投入量 x 和劳动投入量 y 决定, 生产函数为 $Q = 12x^{\frac{1}{2}}y^{\frac{1}{6}}$. 该产品的销售单价 p 与 Q 的关系为 $p = 1160 - 1.5Q$. 若单位资本投入和单位劳动投入的价格分别为 6 和 8, 求利润最大时的产量.

答案 P296; 【十年真题】 - 考点一: 多元函数的无条件极值 - 7

183. 【P39-6 (22-3)】 $\int_0^2 \frac{2x-4}{x^2+2x+4} dx = \underline{\hspace{2cm}}.$

答案 P261; 【十年真题】 - 考点一: 利用凑微分法、换元积分法与分部积分法求积分 - 6

184. 【P10-6 (13-2)】 设函数 $f(x) = \ln x + \frac{1}{x}$.

(1) 求 $f(x)$ 的最小值;

(2) 设数列 $\{x_n\}$ 满足 $\ln x_n + \frac{1}{x_{n+1}} < 1$. 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在, 并求此极限.

注 主要错的是 (2)

答案 P243; 【真题精选】 - 考点二: 数列极限的计算 - 6

185. 【P77-17 (18-2)】 已知连续函数 $f(x)$ 满足

$$\int_0^x f(t) dt + \int_0^x t f(x-t) dt = ax^2.$$

(1) 求 $f(x)$;

(2) 若 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上的平均值为 1, 求 a 的值.

注 主要错的是 (1)

答案 P286; 【十年真题】 - 考点: 微分方程的应用 - 17

186. 【P136-5 (22-3)】 求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-4)^n + 1}{4^n(2n+1)} x^{2n}$ 的收敛域及和函数 $S(x)$.

答案 P318; 【十年真题】 - 考点二: 幂级数的和函数 - 5

187. 【P109-例 1 (92-2)】 $\int_{\frac{1}{4}}^{\frac{1}{2}} dy \int_{\frac{1}{2}}^{\sqrt{y}} e^{\frac{x}{y}} dx + \int_{\frac{1}{2}}^1 dy \int_y^{\sqrt{y}} e^{\frac{x}{y}} dx = \underline{\hspace{2cm}}.$

答案 P109; 【方法探究】 - 考点三: 二次积分的积分次序与坐标系的转换 - 例 1

188. 【P87-8 (19-2)】 设函数 $f(u)$ 可导, $z = yf\left(\frac{y^2}{x}\right)$, 则 $2x \frac{\partial z}{\partial x} + y \frac{\partial z}{\partial y} = \underline{\hspace{2cm}}.$

答案 P291; 【十年真题】 - 考点一: 多元复合函数的偏导数与全微分的计算 - 8

189. 【P27-1 (18-3)】 设某产品的成本函数 $C(Q)$ 可导, 其中 Q 为产量. 若产量为 Q_0 时平均成本最小, 则 ()

- (A) $C'(Q_0) = 0.$ (B) $C'(Q_0) = C(Q_0).$
(C) $C'(Q_0) = Q_0 C(Q_0).$ (D) $Q_0 C'(Q_0) = C(Q_0).$

答案 P256; 【十年真题】 - 考点五: 导数的经济应用 (仅数学三) - 1

190. 【P77-19 (16-1)】 设函数 $y(x)$ 满足方程 $y'' + 2y' + ky = 0$, 其中 $0 < k < 1$.

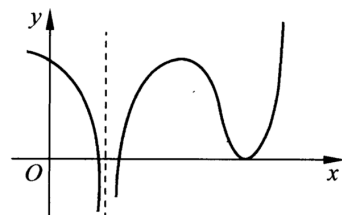
(1) 证明: 反常积分 $\int_0^{+\infty} y(x) dx$ 收敛;

(2) 若 $y(0) = 1, y'(0) = 1$, 求 $\int_0^{+\infty} y(x) dx$ 的值.

答案 P286; 【十年真题】 - 考点: 微分方程的应用 - 19

191. 【P26-5 (16-2,3)】 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内连续, 其导函数的图形如下图所示, 则 ()

- (A) 函数 $f(x)$ 有 2 个极值点, 曲线 $y = f(x)$ 有 2 个拐点.
(B) 函数 $f(x)$ 有 2 个极值点, 曲线 $y = f(x)$ 有 3 个拐点.
(C) 函数 $f(x)$ 有 3 个极值点, 曲线 $y = f(x)$ 有 1 个拐点.
(D) 函数 $f(x)$ 有 3 个极值点, 曲线 $y = f(x)$ 有 2 个拐点.



答案 P254; 【十年真题】 - 考点二: 利用导数判断函数的性质 - 5

192. 【P150-3 (24-1)】 设实矩阵 $A = \begin{pmatrix} a+1 & a \\ a & a \end{pmatrix}$. 若对任意实向量 $\alpha = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$, $\beta = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}$,
 $(\alpha^T A \beta)^2 \leq \alpha^T A \alpha \cdot \beta^T A \beta$

都成立, 则 a 的取值范围为 _____.

答案 P325; 【十年真题】 - 考点一: 矩阵的运算 - 3

193. 【P71-例 1(2)】 微分方程 $y'' - y = e^{-x} \sin x$ 的通解为 $y =$ _____.

答案 P71; 【方法探究】 - 考点一: 一阶微分方程的求解 - 例 1(2)

194. 【P202-例 3 (90-1)】 已知随机变量 X 的概率密度函数 $f(x) = \frac{1}{2}e^{-|x|}$, $-\infty < x < +\infty$, 则 X 的分布函数 $F(x) =$ _____.

答案 P202; 【方法探究】 - 考点一: 随机变量的分布 - 例 3

195. 【P15-2 (16-3)】 已知函数 $f(x)$ 满足 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+f(x)\sin 2x} - 1}{e^{3x} - 1} = 2$, 则 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) =$ _____.

答案 P247; 【十年真题】 - 考点一: 已知极限求另一极限 - 2

196. 【P34-2 (21-1,2)】 设函数 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上连续, 则 $\int_0^1 f(x)dx = ()$

(A) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{2k-1}{2n}\right) \frac{1}{2n}.$

(B) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{2k-1}{2n}\right) \frac{1}{n}.$

(C) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^{2n} f\left(\frac{k-1}{2n}\right) \frac{1}{n}.$

(D) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^{2n} f\left(\frac{k}{2n}\right) \frac{2}{n}.$

答案 P259; 【十年真题】 - 考点二: 定积分的概念与性质 - 2

197. 【P214-8 (25-1,3)】投保人的损失事件发生时,保险公司的赔付额 Y 与投保人的损失额 X 的关系为

$$Y = \begin{cases} 0, & X \leq 100, \\ X - 100, & X > 100. \end{cases}$$

设损失事件发生时,投保人的损失额 X 的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{2 \times 100^2}{(100 + x)^3}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$$

(1) 求 $P\{Y > 0\}$ 及 EY ;

(2) 这种损失事件在一年内发生的次数记为 N , 保险公司在一年内就这种损失事件产生的理赔次数记为 M . 假设 N 服从参数为 8 的泊松分布, 在 $N = n$ ($n \geq 1$) 的条件下, M 服从二项分布 $B(n, p)$, 其中 $p = P\{Y > 0\}$. 求 M 的概率分布.

注 主要错的是 (2)

答案 P363; 【十年真题】- 考点一: 随机变量的数学期望与方差 - 8

198. 【P18-1 (25-2)】设函数 $f(x)$ 连续, 给出下列四个条件:

① $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{|f(x)| - f(0)}{x}$ 存在;

② $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x}$ 存在;

③ $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{|f(x)|}{x}$ 存在;

④ $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{|f(x)| - |f(0)|}{x}$ 存在.

其中能得到 “ $f(x)$ 在 $x = 0$ 处可导” 的条件的个数是 ()

(A) 1.

(B) 2.

(C) 3.

(D) 4.

答案 P249; 【十年真题】- 考点: 导数与微分的概念 - 1

199. 【P109-例 (2) (10-3)】求 $\iint_D (\sqrt{x^2 + y^2} + y) d\sigma$, 其中 D 是由圆 $x^2 + y^2 = 4$ 和 $(x + 1)^2 + y^2 = 1$ 所围成的平面区域.

答案 P109; 【方法探究】- 考点二: 二重积分的计算 - 例 (2)

200. 【P181-11 (18-2)】 设 A 为 3 阶矩阵, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 为线性无关的向量组. 若 $A\alpha_1 = 2\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3$, $A\alpha_2 = \alpha_2 + 2\alpha_3$, $A\alpha_3 = -\alpha_2 + \alpha_3$, 则 A 的实特征值为_____.

答案 P342; 【十年真题】 - 考点: 矩阵的相似和相似对角化 - 11

201. 【P180-4 (22-1)】 下述四个条件中, 3 阶矩阵 A 可对角化的一个充分但不必要条件是 ()

- (A) A 有 3 个互不相等的特征值. (B) A 有 3 个线性无关的特征向量.
(C) A 有 3 个两两线性无关的特征向量. (D) A 的属于不同特征值的特征向量正交.

答案 P341; 【十年真题】 - 考点: 矩阵的相似和相似对角化 - 4

202. 【P93-1 (17-3)】 二元函数 $z = xy(3 - x - y)$ 的极值点是 ()

- (A) $(0, 0)$. (B) $(0, 3)$. (C) $(3, 0)$. (D) $(1, 1)$.

答案 P295; 【十年真题】 - 考点一: 多元函数的无条件极值 - 1

203. 【P21-2 (22-2)】 已知函数 $y = y(x)$ 由方程

$$x^2 + xy + y^3 = 3$$

确定, 则 $y''(1) =$ _____.

答案 P251; 【十年真题】 - 考点一: 函数的求导与微分法则 - 2

204. 【P91-1 (22-1)】 设函数 $z = xyf\left(\frac{y}{x}\right)$, 其中 $f(u)$ 可导. 若 $x\frac{\partial z}{\partial x} + y\frac{\partial z}{\partial y} = y^2(\ln y - \ln x)$, 则 ()

- (A) $f(1) = \frac{1}{2}, f'(1) = 0$. (B) $f(1) = 0, f'(1) = \frac{1}{2}$.
(C) $f(1) = \frac{1}{2}, f'(1) = 1$. (D) $f(1) = 0, f'(1) = 1$.

答案 P294; 【十年真题】 - 考点: 已知偏导数问题 - 1

205. 【P87-9 (19-3)】 设函数 $f(u, v)$ 具有 2 阶连续偏导数, 函数 $g(x, y) = xy - f(x + y, x - y)$, 求 $\frac{\partial^2 g}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 g}{\partial x \partial y} + \frac{\partial^2 g}{\partial y^2}$.

答案 P291; 【十年真题】 - 考点一: 多元复合函数的偏导数与全微分的计算 - 9

206. 【P10-8 (99-2)】 设 $f(x)$ 是区间 $[0, +\infty)$ 上单调减少且非负连续函数.

$$a_n = \sum_{k=1}^n f(k) - \int_1^n f(x) \, dx \quad (n = 1, 2, \dots),$$

证明数列 $\{a_n\}$ 的极限存在.

答案 P243; 【真题精选】 - 考点二: 数列极限的计算 - 8